제 7 장

미분방정식

7.1 시작하기

1. 상미분방정식 (ordinary differential equation) : 독립변수 (x)가 오직 하나인 종속변수 (y)의 한 개 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

   (a)

   $$\frac{dy}{dx} = 2y^2. \tag{7.1}$$

   (b)

   $$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.2}$$

   (c) 1차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식 :

   $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x). \tag{7.3}$$

2. 편미분방정식 (ordinary differential equation) : 독립변수 (x)가 두 개 이상인 종속변수 (y)의 한 개 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

   (a) 3차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식 :

   $$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{7.4}$$

(b) 일반적인 1차원 시간 의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}. \tag{7.5}$$

3. 선형 상미분방정식 (linear ordinary differential equations) : 구해야 할 함수와 그 함수의 도함수들이 오직 1차의 지수로만 되어있고, 함수와 함수의 도함수간의 곱으로 되어 있는 항이 없는 상미분방정식.

$$\boxed{A_0(x)\frac{d^n y(x)}{dx^n} + A_1(x)\frac{d^{n-1}y(x)}{dx^{n-1}} + A_{n-1}(x)\frac{dy(x)}{dx} + A_n(x)y(x) + B(x) = 0.} \tag{7.6}$$

♠ 예

$$\frac{d^3y}{dx^3} + x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.7}$$

(a) 일차 선형 상미분방정식 (first-order linear ordinary differential equations) :

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.8}$$

♠ 예

$$\frac{dy}{dx} + xy = x^2 \tag{7.9}$$

(b) 이차 선형 상미분방정식 (second-order linear ordinary differential equations) :

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.10}$$

♠ 예

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.11}$$

4. 비선형 상미분방정식 (non-linear ordinary differential equations)

(a)

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + xy = 0 \tag{7.12}$$

(b)

$$\frac{dy}{dx} = 2y^2. \tag{7.13}$$

$$xy'' - y'y = 0. \tag{7.14}$$

7.2 선형 상미분방정식의 성질

1. 동차 미분방정식 (homogeneous differential equations) :

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0, \tag{7.15}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0. \tag{7.16}$$

2. 비동차 미분방정식 (nonhomogeneous differential equations) :

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x), \tag{7.17}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.18}$$

3. 일반해 (general solution) 와 특수해 (particular solution)
   (a) 일반해 : 임의의 상수를 포함하는 미분방정식의 해 (예 : $y' = \cos x$ 의 일반해 $\Rightarrow$ $y = \sin x + c$.)
   (b) 특수해 : 일반해에서 임의의 상수 대신에 특정한 상수를 택할 때 얻어지는 해.
4. 경계조건 (boundary condition) 과 초기조건 (initial condition)
   (a) 경계조건 : 공간에 의존하는 일반해의 임의의 상수를 결정하기 위해 경계에서 적용되는 조건.
   (b) 초기조건 : 시간에 의존하는 일반해의 임의의 상수를 결정하기 위해 주어지는 조건.
5. 해의 선형결합 (linear combinations of solutions) : 만약 $y_1(x)$ 와 $y_2(x)$ 가 동차 0차 선형 상미분방정식인 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 의 두 해라면, 두 해의 선형결합인

$$y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x). \tag{7.19}$$

   도 역시 미분방정식 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 의 해이다. 위 식에서 c_1 과 c_2 는 임의의 상수이다.
6. $y = 0$ 은 모든 동차 미분방정식의 자명한 해 (trivial solution) 이고 $y = f(x) =\neq 0$ 은 비자명한 해 (nontrivial soluation) 이다.